

الف) A_λ را به فرم echelon درآوریم

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & \omega & \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - \lambda R_1} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - \lambda & \lambda - \lambda \\ \lambda & \omega & \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - \lambda R_1} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - \lambda & \lambda - \lambda \\ 0 & \omega - \lambda & \lambda - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{\lambda - \lambda} R_2} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - \lambda & \lambda - \lambda \\ 0 & 0 & \lambda - \lambda + \frac{1}{\lambda - \lambda}(\lambda - \lambda) \end{bmatrix} = U$$

به ازای $\lambda \neq 4$ این ماتریس وجود دارد

و می توانیم A_λ را تجزیه کنیم

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\lambda & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda - 4} & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_3 E_2 E_1 A_\lambda = U \Rightarrow A_\lambda = \underbrace{E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}}_L U$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & 0 \\ \lambda & -\frac{1}{\lambda - 4} & 1 \end{bmatrix}$$